МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного ителлекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении лабораторных работ по дисциплине «Методы проектирования баз данных» по теме «Программирование и настройка СУБД»

Выполнил студент группы 5130201/40101 _____ Гасов А.Е.
Принял доцент к.т.н. _____ Попов С.Г.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Реферат **3**

Введение **4**

1 Лабораторная работа №1 «Представления» **5**
1.1 Задача . . . 5
1.2 Представление . . . 5
1.3 Простой запрос . . . 6
1.4 Сложный запрос . . . 7

2 Лабораторная работа №2 «Триггеры» **10**
2.1 Задача . . . 10
2.2 Таблица . . . 11
2.3 Триггер: добавление факта кураторства выставки . . . 11
2.4 Триггер: удаление факта кураторства выставки . . . 13
2.5 Триггер: изменение типа выставки . . . 14
2.6 Триггер: изменение данных сотрудника . . . 15
2.7 Триггер: удаление выставки . . . 16
2.8 Триггер: удаление сотрудника . . . 17
2.9 Схема БД . . . 18

3 Лабораторная работа №3 «Права пользователей» **20**
3.1 Задача . . . 20
3.2 Обоснование распределения прав . . . 20
3.3 Назначение прав . . . 20
3.4 Тестовые примеры . . . 21
3.5 Порядок выполнения и результаты . . . 22

4 Лабораторная работа №4 «Транзакции» **26**
4.1 Задача . . . 26
4.2 Сценарий . . . 26
4.3 Порядок выполнения и результат . . . 27
4.4 Обоснование результата . . . 27

Заключение **29**

Приложение **30**

Реферат

Введение

1 Лабораторная работа №1 «Представления»

1.1 Задача

Реализовать представление на основе таблиц базы данных музея, а также составить простой и сложный запрос, используя данное представление. Простой запрос - это запрос непосредственно к представлению, а в сложном запросе обязано присутствовать соединение представления с другими таблицами базы данных (при помощи JOIN).

1.2 Представление

Условие для формирования представления: Для каждой записи о сотруднике (определяется полями id-сотрудника, именем и фамилией) найти число курируемых выставок и число уникальных типов среди этих выставок.

Текст представления представлен в Листинге 1.

```
1  CREATE VIEW employee_curation_stats AS
2  SELECT
3      employees.employee_id,
4      employees.first_name,
5      employees.last_name,
6      COUNT (exhibition_curators.exhibition_id) AS curated_exhibitions_count,
7      COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS curated_exhibition_types_count
8
9      FROM
10         employees
11
12         INNER JOIN exhibition_curators
13             ON exhibition_curators.employee_id = employees.employee_id
14         INNER JOIN exhibitions
15             ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.exhibition_id
16
17     GROUP BY
18         employees.employee_id,
19         employees.first_name,
20         employees.last_name;
```

Листинг 1: Представление employee_curation_stats

Реляционная формула представления:

$$R = \gamma_{\substack{\text{employee_id,first_name,last_name;}\\ \text{COUNT(distinct exhibition_id),}\\ \text{COUNT(distinct exhibition_type_id)}}} \left(\begin{array}{c} \text{employees} \bowtie_{\text{employee_id}} \\ \text{exhibition_curators} \bowtie_{\text{exhibition_id}} \\ \text{exhibitions} \end{array} \right),$$

где $\bowtie$ — это natural join

1.3 Простой запрос

Текст запроса: Найти все записи о сотрудниках, которые курировали больше 3 выставок и при этом курировали выставки более чем 1 типа.

Запрос обращается к представлению `employee_curation_stats` как к обычной таблице, без соединения с другими таблицами базы данных. Текст запроса представлен в Листинге 2.

```
SELECT
    employee_curation_stats.first_name,
    employee_curation_stats.last_name,
    employee_curation_stats.curated_exhibitions_count,
    employee_curation_stats.curated_exhibition_types_count
    FROM
        employee_curation_stats
    WHERE
        employee_curation_stats.curated_exhibitions_count > 3
        AND employee_curation_stats.curated_exhibition_types_count > 1;
```

Листинг 2: Простой запрос к представлению

Реляционная формула запроса:

$$R = \pi_{\substack{\text{first_name, last_name,} \\ \text{curated_exhibitions_count,} \\ \text{curated_exhibition_types_count}}} \left(\sigma_{\substack{\text{cur_exhibitions_count} > 3 \ \wedge \\ \text{cur_exhibition_types_count} > 1}} (\text{ECS}) \right),$$

где ECS - это employee_curation_stats

Результат выполнения запроса (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.1.

first_name	last_name	curated_exhibitions_count	curated_exhibition_types_count
Игорь	Петров	4	2
Антон	Андреев	4	4
Дмитрий	Григорьев	4	3
Владимир	Павлов	6	3
Дмитрий	Смирнов	5	5
Степан	Степанов	8	5
Дмитрий	Егоров	4	3
Дмитрий	Лебедев	4	3
Илья	Зайцев	5	3
Иван	Захаров	6	4
Павел	Михайлов	5	4
Дмитрий	Павлов	7	4
Виктор	Волков	6	4
Максим	Яковлев	7	5
Андрей	Семенов	6	5
Николай	Васильев	5	2
Александр	Федоров	7	4
Степан	Алексеев	4	3
Сергей	Никитин	8	5
Денис	Павлов	6	4

Рис. 1: Результат выполнения простого запроса к представлению (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса представлен на Рис.2.

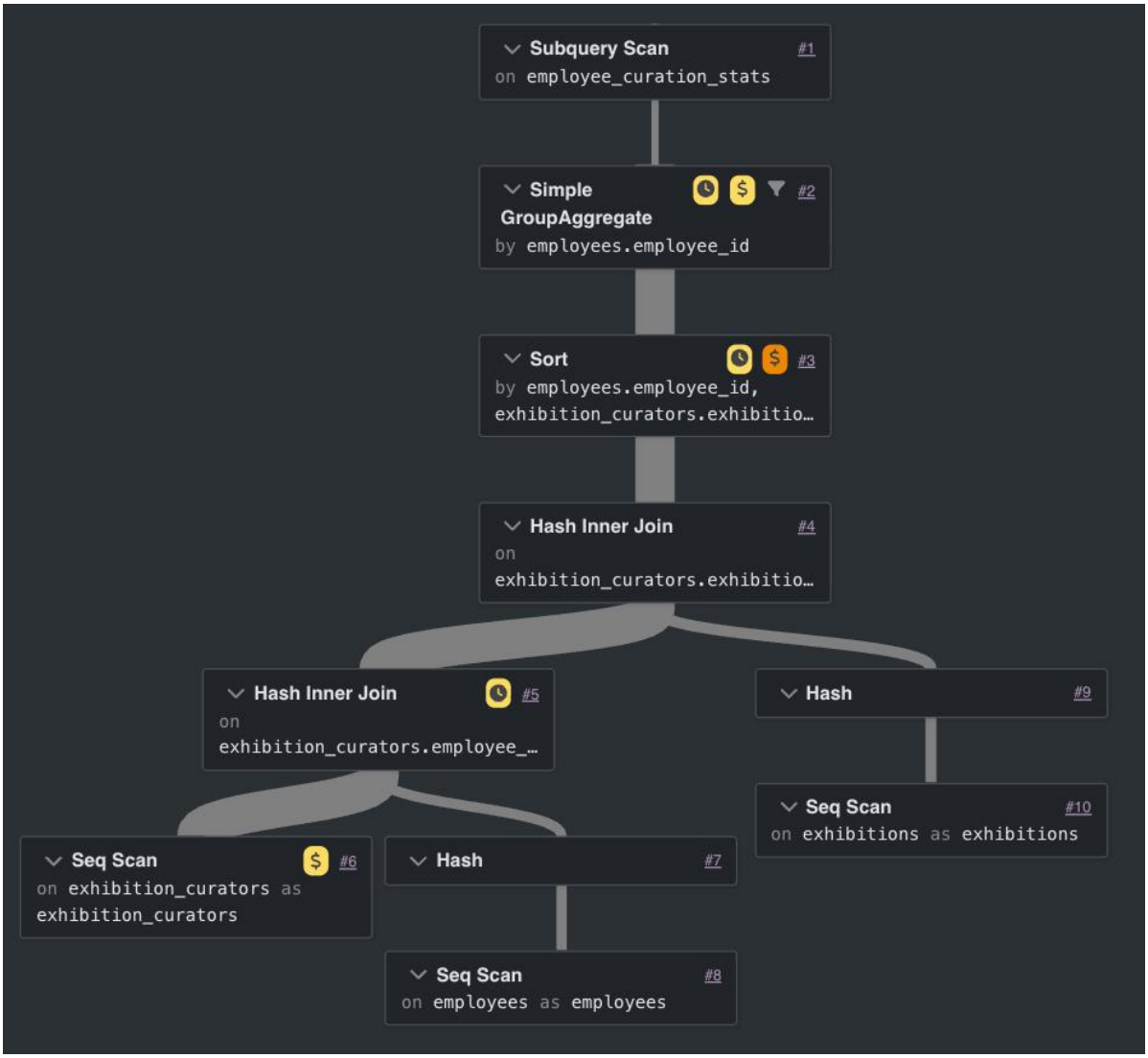


Рис. 2: План выполнения простого запроса к представлению

План разворачивает представление в подзапрос: таблицы `exhibition_curators`, `employees` и `exhibitions` последовательно соединяются через Hash Inner Join, результат сортируется и группируется узлом Simple GroupAggregate. Условие запроса (`curated_exhibitions_count > 3` и `curated_exhibition_types_count > 1`) планировщик применяет прямо внутри этого узла как фильтр после группировки, поэтому верхний узел Subquery Scan лишь передаёт уже отфильтрованные строки.

1.4 Сложный запрос

Текст запроса: Найти записи о технических паспортах, которых составили сотрудники с 2 и более курируемыми выставками.

Запрос соединяет (через JOIN) представление `employee_curation_stats` с таблицей `passports`. Текст запроса представлен в Листинге 3.

```
SELECT
    passports.passport_id,
    employee_curation_stats.first_name,
    employee_curation_stats.last_name,
    employee_curation_stats.curated_exhibitions_count
    FROM
        passports

        INNER JOIN employee_curation_stats
            ON employee_curation_stats.employee_id = passports.employee_id

    WHERE
        employee_curation_stats.curated_exhibitions_count >= 2;
```

Листинг 3: Сложный запрос с использованием представления

Реляционная формула запроса:

$$R = \pi_{\substack{\text{passport_id,first_name,}\\ \text{last_name,}\\ \text{curated_exhibitions_count}}} \left(\sigma_{\text{curated_exhibitions_count} \geq 2} \left(\text{passports} \bowtie_{\text{employee_id}} \text{ECS}\right)\right),$$

где $\bowtie$ - это natural join, ECS - это employee_curation_stats

Результат выполнения запроса (выведены первые 20 строк) представлен на Рис.3.

passport_id	first_name	last_name	curated_exhibitions_count
1	Степан	Попов	3
2	Денис	Яковлев	6
3	Артем	Морозов	2
4	Игорь	Борисов	5
5	Павел	Михайлов	5
6	Денис	Иванов	4
7	Александр	Николаев	3
8	Иван	Семенов	6
9	Александр	Николаев	3
10	Владимир	Андреев	3
11	Степан	Новиков	5
12	Сергей	Яковлев	5
13	Илья	Степанов	5
14	Дмитрий	Григорьев	4
15	Денис	Семенов	3
16	Сергей	Степанов	2
17	Максим	Зайцев	3
18	Михаил	Семенов	2
19	Александр	Волков	6
21	Игорь	Андреев	2

Рис. 3: Результат выполнения сложного запроса с использованием представления (выведены первые 20 строк)

План выполнения запроса представлен на Рис.4.

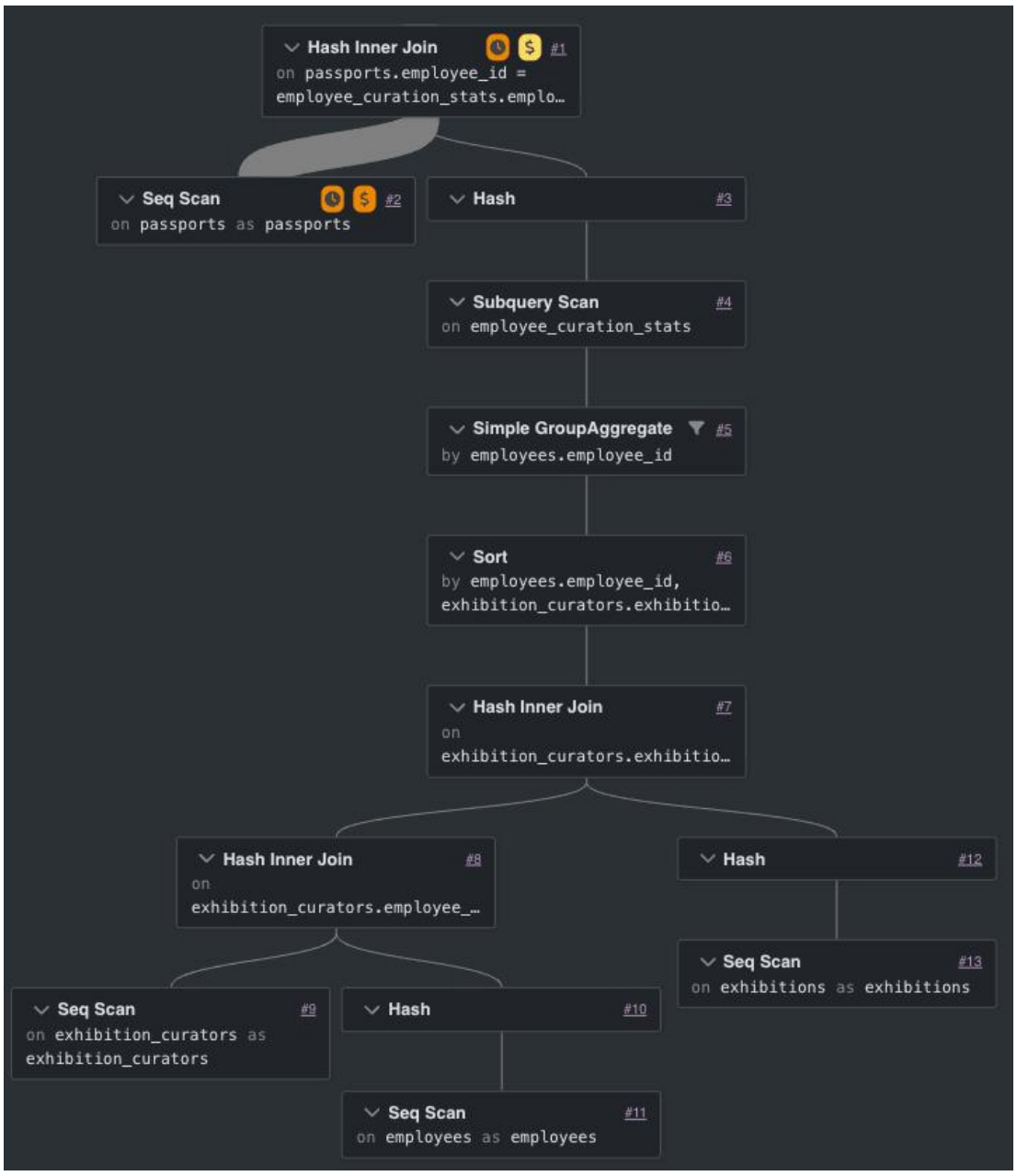


Рис. 4: План выполнения сложного запроса с использованием представления

План аналогичен предыдущему: представление снова разворачивается в тот же набор соединений, сортировку и группировку с фильтром по числу выставок (`>= 2`). Сверху добавляется Hash Inner Join с таблицей `passports` — поскольку сторона представления после фильтрации заметно меньше (около 170 сотрудников против 300 тысяч паспортов), хэш-таблица строится именно по ней, а строки `passports` последовательно сканируются и зондируют эту таблицу.

2 Лабораторная работа №2 «Триггеры»

2.1 Задача

Реализовать таблицу, содержание которой повторяет представление `employee_curation_stats`. Обеспечить её актуальность с помощью триггеров: при изменении данных в таблицах `employees`, `exhibitions`, `exhibition_curators` содержимое созданной таблицы должно пересчитываться автоматически.

Должно быть реализовано 6 триггеров, покрывающих следующие изменения:

1. добавление факта кураторства выставки;
2. удаление факта кураторства выставки;
3. изменение типа выставки;
4. изменение данных сотрудника (имя, фамилия);
5. удаление выставки;
6. удаление сотрудника.

Сформированы тестовые примеры, покрывающие все варианты изменения данных исходных таблиц. Результаты выполнения различных действий, влияющих на `employee_curation_stats_table` посредством триггеров, представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Примеры работы триггеров

№	Действие
1	Добавление факта кураторства выставки (`INSERT` в `exhibition_curators`). Если строки сотрудника в `employee_curation_stats_table` ещё не было, создаётся новая. Если строка уже была, счётчики пересчитываются.
2	Удаление факта кураторства выставки (`DELETE` из `exhibition_curators`). Счётчики сотрудника в `employee_curation_stats_table` пересчитываются. Если курируемых выставок не осталось, строка удаляется.
3	Изменение типа выставки (`UPDATE exhibition_type_id` в `exhibitions`). У всех кураторов этой выставки пересчитывается `curated_exhibition_types_count` в `employee_curation_stats_table`.
4	Изменение данных сотрудника (`UPDATE first_name, last_name` в `employees`). В `employee_curation_stats_table` синхронизируются имя и фамилия сотрудника.
5	Удаление выставки (`DELETE` из `exhibitions`). У всех её кураторов пересчитываются счётчики в `employee_curation_stats_table`. Если у кого-то выставок не осталось, его строка удаляется.
6	Удаление сотрудника (`DELETE` из `employees`). Соответствующая строка удаляется из `employee_curation_stats_table`.

2.2 Таблица

Таблица `employee_curation_stats_table` создана на основе представления `employee_curation_stats` и содержит те же поля: идентификатор и имя сотрудника, число курируемых им выставок и число уникальных типов среди них. Текст создания таблицы представлен в Листинге 4.

```
CREATE TABLE employee_curation_stats_table AS
SELECT
    employees.employee_id,
    employees.first_name,
    employees.last_name,
    COUNT (exhibition_curators.exhibition_id) AS curated_exhibitions_count,
    COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS curated_exhibition_types_count

    FROM
        employees

        INNER JOIN exhibition_curators
            ON exhibition_curators.employee_id = employees.employee_id
        INNER JOIN exhibitions
            ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.exhibition_id

    GROUP BY
        employees.employee_id,
        employees.first_name,
        employees.last_name;
```

Листинг 4: Таблица employee_curation_stats_table

2.3 Триггер: добавление факта кураторства выставки

Срабатывает на `AFTER INSERT` по таблице `exhibition_curators`: сотруднику назначена ещё одна выставка для кураторства, его строка в `employee_curation_stats_table` пересчитывается заново. Текст триггера представлен в Листинге 5.

```
-- добавление факта кураторства выставки
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_curator_added()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- обновляем строку, если она уже есть
    UPDATE employee_curation_stats_table
    SET curated_exhibitions_count = affected_with_counts.exhibitions_count,
        curated_exhibition_types_count = affected_with_counts.types_count
    FROM (
        SELECT
            exhibition_curators.employee_id,
            COUNT(exhibition_curators.exhibition_id) AS exhibitions_count,
            COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS types_count
        FROM exhibition_curators
            INNER JOIN exhibitions ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators
    .exhibition_id
```

```
16          WHERE exhibition_curators.employee_id = NEW.employee_id
17          GROUP BY exhibition_curators.employee_id
18      ) AS affected_with_counts
19      WHERE employee_curation_stats_table.employee_id = affected_with_counts.
        employee_id;
20
21      -- вставляем строку, если её ещё не было за( это отвечает проверка с count = 0)
22      INSERT INTO employee_curation_stats_table
23          (employee_id, first_name, last_name, curated_exhibitions_count,
        curated_exhibition_types_count)
24      SELECT
25          employees.employee_id, employees.first_name, employees.last_name,
26          COUNT(exhibition_curators.exhibition_id),
27          COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id)
28      FROM employees
29          INNER JOIN exhibition_curators ON exhibition_curators.employee_id = employees
        .employee_id
30          INNER JOIN exhibitions ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators.
        exhibition_id
31      WHERE employees.employee_id = NEW.employee_id
32        AND (SELECT COUNT(*) FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = NEW
        .employee_id) = 0
33      GROUP BY employees.employee_id, employees.first_name, employees.last_name;
34
35      RETURN NEW;
36  END;
37  $$ LANGUAGE plpgsql;
38
39  CREATE OR REPLACE TRIGGER curator_added
40      AFTER INSERT ON exhibition_curators
41      FOR EACH ROW
42      EXECUTE FUNCTION trg_curator_added();
```

Листинг 5: Триггер добавления факта кураторства

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.5.

```
=== ТЕСТ 1: добавление факта кураторства (INSERT exhibition_curators) ===
--- ДО: сотрудник ещё ничего не курирует, строки по нему нет ---
 employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-----------+---------------------------+--------------------------------
(0 rows)

INSERT 0 1
--- ПОСЛЕ: появилась строка, curated_exhibitions_count = 1, curated_exhibition_types_count = 1 ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         1 |                              1
(1 row)
```

Рис. 5: Проверка триггера добавления факта кураторства

2.4 Триггер: удаление факта кураторства выставки

Срабатывает на `AFTER DELETE` по таблице `exhibition_curators`: у сотрудника сняли кураторство над выставкой, его строка пересчитывается. Если курируемых выставок не осталось, строка сотрудника пропадает из таблицы. Текст триггера представлен в Листинге 6.

```
1  -- удаление факта кураторства выставки
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_curator_removed()
3  RETURNS TRIGGER AS $$
4  BEGIN
5      -- обновляем счётчики, если у сотрудника остались другие выставки
6      UPDATE employee_curation_stats_table
7      SET curated_exhibitions_count = affected_with_counts.exhibitions_count,
8          curated_exhibition_types_count = affected_with_counts.types_count
9      FROM (
10         SELECT
11             exhibition_curators.employee_id,
12             COUNT(exhibition_curators.exhibition_id) AS exhibitions_count,
13             COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS types_count
14         FROM exhibition_curators
15             INNER JOIN exhibitions ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators
       .exhibition_id
16         WHERE exhibition_curators.employee_id = OLD.employee_id
17         GROUP BY exhibition_curators.employee_id
18     ) AS affected_with_counts
19     WHERE employee_curation_stats_table.employee_id = affected_with_counts.
       employee_id;
20
21     -- курировать больше нечего - убираем строку
22     DELETE FROM employee_curation_stats_table
23     WHERE employee_id = OLD.employee_id AND (SELECT COUNT(*) FROM exhibition_curators
        WHERE employee_id = OLD.employee_id) = 0;
24
25     RETURN OLD;
26 END;
27 $$ LANGUAGE plpgsql;
28
29 CREATE OR REPLACE TRIGGER curator_removed
30     AFTER DELETE ON exhibition_curators
31     FOR EACH ROW
32     EXECUTE FUNCTION trg_curator_removed();
```

Листинг 6: Триггер удаления факта кураторства

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.6.

```
=== ТЕСТ 2: удаление факта кураторства (DELETE exhibition_curators) ===
--- ДО: у сотрудника 2 курируемые выставки ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         2 |                              1
(1 row)

DELETE 1
--- ПОСЛЕ: curated_exhibitions_count вернулся к 1 (осталась только B) ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         1 |                              1
(1 row)
```

Рис. 6: Проверка триггера удаления факта кураторства

2.5 Триггер: изменение типа выставки

Срабатывает на `AFTER UPDATE OF exhibition_type_id` по таблице `exhibitions`: при смене типа выставки меняется число уникальных типов среди курируемых выставок у всех её кураторов, поэтому строки всех этих сотрудников пересчитываются одним запросом `UPDATE`. Текст триггера представлен в Листинге 7.

```
1  -- изменение типа выставки -> меняется число уникальных типов
2  -- среди курируемых выставок у всех её кураторов, нужно пересчитать
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_exhibition_type_changed()
4  RETURNS TRIGGER AS $$
5  BEGIN
6      -- одним UPDATE пересчитываем сразу всех кураторов этой выставки, без цикла;
7      -- своя выставка у них никуда не делась, поэтому агрегат точно не пуст
8      UPDATE employee_curation_stats_table
9      SET curated_exhibitions_count = affected_with_counts.exhibitions_count,
10         curated_exhibition_types_count = affected_with_counts.types_count
11     FROM (
12         SELECT
13             exhibition_curators.employee_id,
14             COUNT(exhibition_curators.exhibition_id) AS exhibitions_count,
15             COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS types_count
16         FROM exhibition_curators
17             INNER JOIN exhibitions ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators
       .exhibition_id
18         WHERE exhibition_curators.employee_id IN (
19             SELECT employee_id FROM exhibition_curators WHERE exhibition_id = NEW.
       exhibition_id
20         )
21         GROUP BY exhibition_curators.employee_id
22     ) AS affected_with_counts
23     WHERE employee_curation_stats_table.employee_id = affected_with_counts.
       employee_id;
24
25     RETURN NEW;
26 END;
27 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
28
29 CREATE OR REPLACE TRIGGER exhibition_type_changed
30     AFTER UPDATE OF exhibition_type_id ON exhibitions
31     FOR EACH ROW
32     EXECUTE FUNCTION trg_exhibition_type_changed();
```

Листинг 7: Триггер изменения типа выставки

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.7.

```
=== ТЕСТ 3: изменение типа выставки (UPDATE exhibitions.exhibition_type_id) ===
--- ДО: A и B одного типа, curated_exhibition_types_count = 1 ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         2 |                              1
(1 row)

UPDATE 1
--- ПОСЛЕ: у A теперь другой тип, curated_exhibition_types_count = 2 ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         2 |                              2
(1 row)
```

Рис. 7: Проверка триггера изменения типа выставки

2.6 Триггер: изменение данных сотрудника

Срабатывает на `AFTER UPDATE OF first_name, last_name` по таблице `employees`: при смене имени или фамилии сотрудника эти же поля синхронизируются в его строке `employee_curation_stats_table`. Счётчики не пересчитываются - смена имени на них не влияет. Текст триггера представлен в Листинге 8.

```
1  -- изменение сотрудника имяфамилия(/) -> синхронизируем в таблице
2  -- счётчики не пересчитываем - смена имени на них не влияет
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_employee_renamed()
4  RETURNS TRIGGER AS $$
5  BEGIN
6      UPDATE employee_curation_stats_table
7      SET first_name = NEW.first_name,
8          last_name = NEW.last_name
9      WHERE employee_id = NEW.employee_id;
10     RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE OR REPLACE TRIGGER employee_renamed
15     AFTER UPDATE OF first_name, last_name ON employees
16     FOR EACH ROW
17     EXECUTE FUNCTION trg_employee_renamed();
```

Листинг 8: Триггер изменения данных сотрудника

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.8.

```
=== ТЕСТ 4: изменение сотрудника (UPDATE employees, смена имени) ===
--- ДО: сотрудника зовут ТестИмя ТестФамилия ---
 employee_id | first_name |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмя    | ТестФамилия |                         2 |                              2
(1 row)

UPDATE 1
--- ПОСЛЕ: first_name синхронизировался, счётчики не изменились ---
 employee_id |     first_name      |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+---------------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмяПереименован | ТестФамилия |                         2 |                              2
(1 row)
```

Рис. 8: Проверка триггера изменения данных сотрудника

2.7 Триггер: удаление выставки

Срабатывает на `BEFORE DELETE` по таблице `exhibitions`: сначала запоминаются id всех кураторов удаляемой выставки, затем убираются их связи в `exhibition_curators` (несмотря на `ON DELETE CASCADE`, триггер сам чистит связи заранее, т.к. он `BEFORE DELETE`, а каскад выполнится только после него), после чего строки задетых сотрудников пересчитываются одним пакетным запросом. Текст триггера представлен в Листинге 9.

```
1  -- удаление выставки -> у всех ее кураторов пропадает эта выставка из счета
2  -- поэтому пересчитываем их строки или( удаляем строку, если это была последняя
       выставка)
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_exhibition_deleted()
4  RETURNS TRIGGER AS $$
5  DECLARE
6      affected_employees INT[];
7  BEGIN
8      -- запоминаем ID всех кураторов этой выставки, пока связи ещё не удалены
9      SELECT ARRAY_AGG(DISTINCT employee_id)
10     INTO affected_employees
11     FROM exhibition_curators
12     WHERE exhibition_id = OLD.exhibition_id;
13
14     -- несмотря на ON DELETE CASCADE, чистим сами: триггер BEFORE DELETE, а каскад
15     -- выполнится только после него - без этой строки пересчёт ниже увидит
       устаревшие связи
16     DELETE FROM exhibition_curators WHERE exhibition_id = OLD.exhibition_id;
17
18     -- одним UPDATE пересчитываем всех задетых сотрудников, у которых остались
       другие выставки
19     UPDATE employee_curation_stats_table
20     SET curated_exhibitions_count = affected_with_counts.exhibitions_count,
21         curated_exhibition_types_count = affected_with_counts.types_count
22     -- подзапросом находим задетых сотрудников
23     FROM (
```

```
24          SELECT
25              exhibition_curators.employee_id,
26              COUNT(exhibition_curators.exhibition_id) AS exhibitions_count,
27              COUNT(DISTINCT exhibitions.exhibition_type_id) AS types_count
28          FROM exhibition_curators
29              INNER JOIN exhibitions ON exhibitions.exhibition_id = exhibition_curators
    .exhibition_id
30          WHERE exhibition_curators.employee_id = ANY(affected_employees)
31          GROUP BY exhibition_curators.employee_id
32      ) AS affected_with_counts
33      WHERE employee_curation_stats_table.employee_id = affected_with_counts.
    employee_id;
34
35      -- DELETE убираем строки тех, у кого выставок больше не осталось
36      DELETE FROM employee_curation_stats_table
37      WHERE employee_id = ANY(affected_employees) AND employee_id NOT IN (SELECT
    employee_id FROM exhibition_curators);
38
39      RETURN OLD;
40  END;
41  $$ LANGUAGE plpgsql;
42
43  CREATE OR REPLACE TRIGGER exhibition_deleted
44      BEFORE DELETE ON exhibitions
45      FOR EACH ROW
46      EXECUTE FUNCTION trg_exhibition_deleted();
```

Листинг 9: Триггер удаления выставки

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.9.

```
=== ТЕСТ 5: удаление выставки (DELETE exhibitions) ===
--- ДО: у сотрудника 2 курируемые выставки (A и B) ---
 employee_id |     first_name      |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+---------------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмяПереименован | ТестФамилия |                         2 |                              2
(1 row)

DELETE 1
--- ПОСЛЕ: curated_exhibitions_count = 1 (осталась только B) ---
 employee_id |     first_name      |  last_name  | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count
-------------+---------------------+-------------+---------------------------+--------------------------------
         199 | ТестИмяПереименован | ТестФамилия |                         1 |                              1
(1 row)
```

Рис. 9: Проверка триггера удаления выставки

2.8 Триггер: удаление сотрудника

Срабатывает на `AFTER DELETE` по таблице `employees`: строка удалённого сотрудника убирается из `employee_curation_stats_table` (связи в `exhibition_curators` к этому моменту уже удалены каскадом). Текст триггера представлен в Листинге 10.

```
-- удаление сотрудника -> убираем его строку из таблицы
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_employee_deleted()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    DELETE FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = OLD.employee_id;
    RETURN OLD;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE TRIGGER employee_deleted
    AFTER DELETE ON employees
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION trg_employee_deleted();
```

Листинг 10: Триггер удаления сотрудника

Проверка триггера (состояние `employee_curation_stats_table` до и после) представлена на Рис.10.

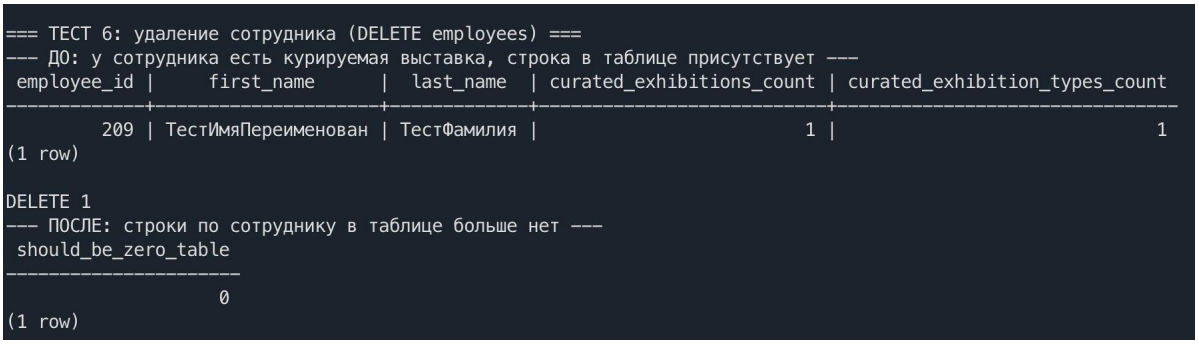


Рис. 10: Проверка триггера удаления сотрудника

2.9 Схема БД

Схема базы данных на английском языке с добавленной таблицей `employee_curation_stats_table` и триггерами представлена на Рис. 11.

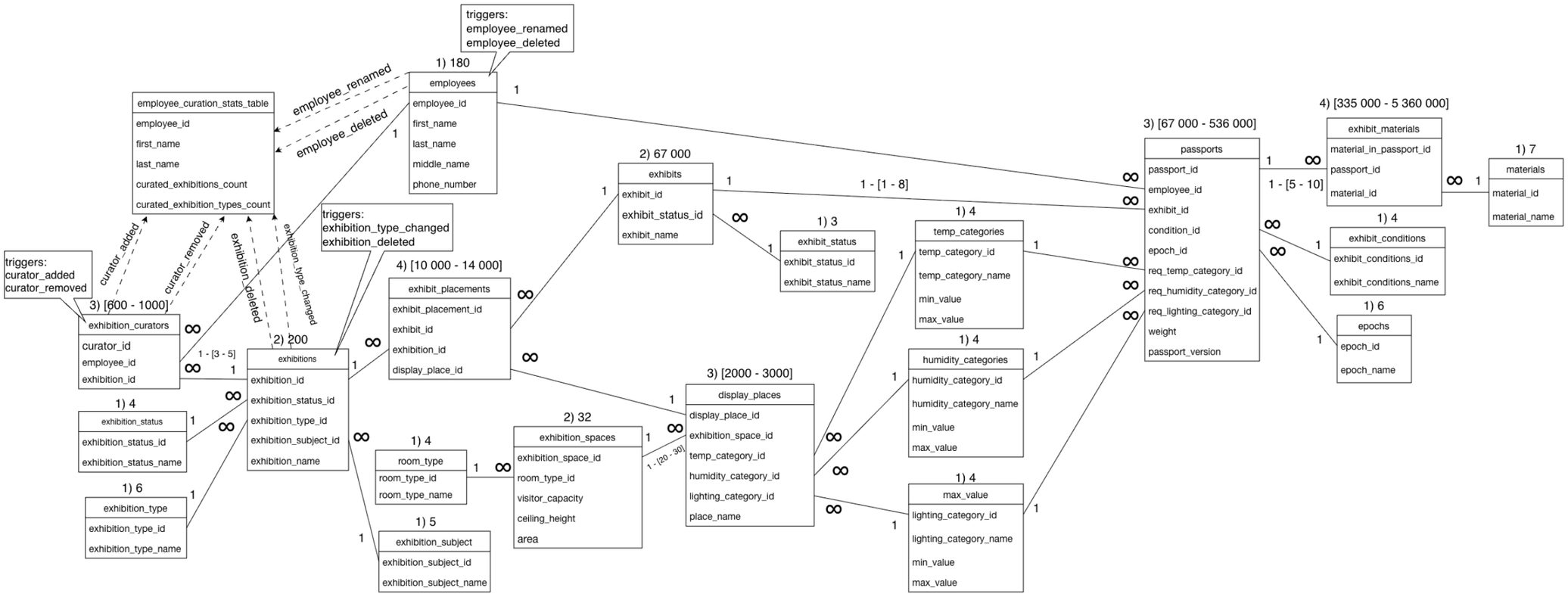


Рис. 11: Схема базы данных на английском языке с учетом триггеров и добавленной таблицы `employee_curation_stats_table`

3 Лабораторная работа №3 «Права пользователей»

3.1 Задача

Создать двух пользователей базы данных, обладающих различными правами доступа. Первый пользователь должен быть предназначен для просмотра сводной информации про кураторов выставок. Второй пользователь должен быть предначен для манипулирования данными, связанными с кураторами выставок.

1. Пользователь 1 (`guinea_pig`) может только просматривать `employee_curation_stats_table`. Ему доступна только операция `SELECT` из этой таблицы, ко всем остальным таблицам доступа нет.
2. Пользователь 2 (`ex_curator`) имеет полный доступ (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) только к тем таблицам, изменения которых влияют на `employee_curation_stats_table`. К самой `employee_curation_stats_table` у него есть только право просмотра (`SELECT`), ко всем остальным таблицам доступа нет.

3.2 Обоснование распределения прав

Пользователь 1 (`guinea_pig`). Данный пользователь создан для просмотра сводной информация о кураторах выставок (`employee_curation_stats_table`), он не должен видеть исходные таблицы (например, `employees` с телефонами сотрудников) и тем более менять их содержимое. Поэтому данному пользователю выдано только право `SELECT` на одну таблицу.

Пользователь 2 (`ex_curator`)**.** Данный пользователь создан для работы с данными, связанными с кураторами выставок: сотрудниками, выставками и фактами кураторства. Так как в таблице `employee_curation_stats_table` агрегируется информация по кураторству, пользователю было выдано право просмотра данной таблицы. Для вставки новых записей в таблицы `employees`, `exhibitions` и `exhibition_curators` ему также выданы права на последовательности (`SERIAL`) их первичных ключей. Права на запись в `employee_curation_stats_table` у него нет, так как если бы он мог писать в неё напрямую, то значения перестали бы соответствовать реальным данным. В реализованной БД актуальность данных в таблице `employee_curation_stats_table` поддерживается триггерами.

3.3 Назначение прав

Текст SQL-скрипта создания пользователей и назначения прав с комментариями представлен в Листинге 11. Так как таблицы создавались без указания схем, все они находятся в схеме `public`, поэтому обоим пользователям выдаётся право `USAGE` на неё.

```
CREATE USER guinea_pig PASSWORD '123';
CREATE USER ex_curator PASSWORD '123';

-- вход в БД и видимость схемы нужны обоим
GRANT CONNECT ON DATABASE museum_db TO guinea_pig, ex_curator;
-- тк.. при создании таблиц, не были указаны схемы, то все таблицы сейчас лежат в public
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO guinea_pig, ex_curator;


-- для морской свинки только SELECT из новой таблицы
GRANT SELECT ON employee_curation_stats_table TO guinea_pig;

-- ex_curator
GRANT SELECT ON employee_curation_stats_table TO ex_curator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON employees, exhibitions, exhibition_curators TO ex_curator;

-- для INSERT в таблицы с SERIAL нужны права на их последовательности, без них меня послало
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCE
    employees_employee_id_seq,
    exhibitions_exhibition_id_seq,
    exhibition_curators_curator_id_seq
```

Листинг 11: Создание пользователей и назначение прав

3.4 Тестовые примеры

Для проверки прав было сформировано 9 запросов, с операциями `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` для таблиц трех видов: таблицы-агрегата, исходных таблиц и посторонней таблицы (`passports`). Текст запросов представлен в Листинге 12. Условия в запросах, изменяющих данные, ссылаются на несуществующие или на тестовые записи, поэтому реальные данные не затрагиваются.

```
-- 1. SELECT из новой таблицы оба(: таблица)
SELECT * FROM employee_curation_stats_table LIMIT 3;

-- 2. INSERT в новую таблицу, тестовый id 999999 оба(: permission denied)
INSERT INTO employee_curation_stats_table
    (employee_id, first_name, last_name, curated_exhibitions_count, curated_exhibition_types_count)
VALUES (999999, 'ТестИмя', 'ТестФамилия', 1, 1);
-- проверка: строки с id 999999 нет оба(: 0 rows)
SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 999999;

-- 3. UPDATE новой таблицы, условие на несуществующий id оба(: permission denied)
UPDATE employee_curation_stats_table SET curated_exhibitions_count = 100 WHERE employee_id = 999999;
-- проверка: значения 100 в таблице нет оба(: 0 rows)
```

```
14 SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE curated_exhibitions_count = 100;
15
16 -- 4. DELETE существующей строки из новой таблицы оба(: permission denied)
17 DELETE FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 1;
18 -- проверка: строка с id 1 на месте оба(: 1 row)
19 SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 1;
20
21 -- 5. INSERT тестового сотрудника ТестИмя ТестФамилия (guinea_pig: permission denied,
       ex_curator: INSERT 0 1)
22 INSERT INTO employees (first_name, last_name) VALUES ('ТестИмя', 'ТестФамилия');
23 -- проверка: сотрудник появился (ex_curator: 1 row; guinea_pig: permission denied,
       прав на employees у него нет)
24 SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';
25
26 -- 6. UPDATE имени тестового сотрудника на ТестИмя2
27 --    (guinea_pig: permission denied, ex_curator: UPDATE 1)
28 UPDATE employees SET first_name = 'ТестИмя2' WHERE last_name = 'ТестФамилия';
29 -- проверка: имя изменилось на ТестИмя2 (ex_curator: 1 row; guinea_pig: permission
       denied)
30 SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';
31
32 -- 7. DELETE тестового сотрудника
33 --    (guinea_pig: permission denied, ex_curator: DELETE 1)
34 DELETE FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';
35 -- проверка: сотрудника больше нет (ex_curator: 0 rows; guinea_pig: permission denied
       )
36 SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';
37
38 -- 8. SELECT из постороннего объекта passports оба(: permission denied)
39 SELECT * FROM passports LIMIT 3;
40
41 -- 9. DELETE из постороннего объекта passports оба(: permission denied)
42 DELETE FROM passports WHERE passport_id = 3;
43 -- проверка: чтение passports запрещено обоим, подтвердить удалениенеудаление/ можно
       только от postgres
44 SELECT * FROM passports WHERE passport_id = 3;
```

Листинг 12: Тестовые запросы для проверки прав пользователей

3.5 Порядок выполнения и результаты

Результаты выполнения тестовых запросов представлены в Таблице 2.

Последовательность действий и результат по каждой группе запросов:

1. Запрос 1: чтение `employee_curation_stats_table` разрешено обоим пользователям. Для `guinea_pig` это единственная разрешённая операция.
2. Запросы 2–4: запись в `employee_curation_stats_table` (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) запрещена обоим пользователям. Данные в таблице после запросов не изменились.

3. Запросы 5–7: работа с исходными таблицами. Для `guinea_pig` все операции запрещены, а `ex_curator` успешно выполняет чтение, вставку, изменение и удаление.
4. Запросы 8–9: обращения к посторонней таблице `passports` запрещены обоим пользователям как на чтение, так и на изменение.

Таблица 2: Результаты выполнения тестовых запросов для пользователей `guinea_pig` и `ex_curator`

№	Текст SQL-запроса	Реакция пользователя guinea_pig	Реакция пользователя ex_curator

1	`SELECT * FROM employee_curation_stats_table LIMIT 3;`	`museum_db=> SELECT * FROM employee_curation_stats_table LIMIT 3;`
		` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
		`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
		`  1 | Игорь | Петров | 4 | 2`
		`  2 | Александр | Зайцев | 3 | 3`
		`  3 | Михаил | Новиков | 2 | 1`
		`(3 rows)`
			`museum_db=> SELECT * FROM employee_curation_stats_table LIMIT 3;`
			` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
			`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
			`  1 | Игорь | Петров | 4 | 2`
			`  2 | Александр | Зайцев | 3 | 3`
			`  3 | Михаил | Новиков | 2 | 1`
			`(3 rows)`

2	`INSERT INTO employee_curation_stats_table (employee_id, first_name, last_name, curated_exhibitions_count, curated_exhibition_types_count) VALUES (999999, 'ТестИмя', 'ТестФамилия', 1, 1);`	`museum_db=> INSERT INTO employee_curation_stats_table`
		`  (employee_id, first_name, last_name, curated_exhibitions_count, curated_exhibition_types_count)`
		`VALUES (999999, 'ТестИмя', 'ТестФамилия', 1, 1);`
		`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 999999;`
		` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
		`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
		`(0 rows)`
			`museum_db=> INSERT INTO employee_curation_stats_table`
			`  (employee_id, first_name, last_name, curated_exhibitions_count, curated_exhibition_types_count)`
			`VALUES (999999, 'ТестИмя', 'ТестФамилия', 1, 1);`
			`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 999999;`
			` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
			`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
			`(0 rows)`

3	`UPDATE employee_curation_stats_table SET curated_exhibitions_count = 100 WHERE employee_id = 999999;`	`museum_db=> UPDATE employee_curation_stats_table SET curated_exhibitions_count = 100 WHERE employee_id = 999999;`
		`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE curated_exhibitions_count = 100;`
		` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
		`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
		`(0 rows)`
			`museum_db=> UPDATE employee_curation_stats_table SET curated_exhibitions_count = 100 WHERE employee_id = 999999;`
			`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE curated_exhibitions_count = 100;`
			` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
			`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
			`(0 rows)`

4	`DELETE FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 1;`	`museum_db=> DELETE FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 999999;`
		`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 1;`
		` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
		`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
		`  1 | Игорь | Петров | 4 | 2`
		`(1 row)`
			`museum_db=> DELETE FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 999999;`
			`ERROR:  permission denied for table employee_curation_stats_table`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employee_curation_stats_table WHERE employee_id = 1;`
			` employee_id | first_name | last_name | curated_exhibitions_count | curated_exhibition_types_count`
			`-------------+------------+-----------+--------------------------+-----------------------------`
			`  1 | Игорь | Петров | 4 | 2`
			`(1 row)`

5	`INSERT INTO employees (first_name, last_name) VALUES ('ТестИмя', 'ТестФамилия');`	`museum_db=> INSERT INTO employees (first_name, last_name) VALUES ('ТестИмя', 'ТестФамилия');`
		`ERROR:  permission denied for table employees`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
		` employee_id | first_name | last_name | middle_name | phone_number`
		`-------------+------------+-----------+-------------+--------------`
		`(0 rows)`
			`museum_db=> INSERT INTO employees (first_name, last_name) VALUES ('ТестИмя', 'ТестФамилия');`
			`INSERT 0 1`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
			` employee_id | first_name |  last_name  | middle_name | phone_number`
			`-------------+------------+-------------+-------------+--------------`
			`  230 | ТестИмя | ТестФамилия | |`
			`(1 row)`

6	`UPDATE employees SET first_name = 'ТестИмя2' WHERE last_name = 'ТестФамилия';`	`museum_db=> UPDATE employees SET first_name = 'ТестИмя2' WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
		`ERROR:  permission denied for table employees`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
		` employee_id | first_name |  last_name  | middle_name | phone_number`
		`-------------+------------+-------------+-------------+--------------`
		`  230 | ТестИмя | ТестФамилия | |`
		`(1 row)`
			`museum_db=> UPDATE employees SET first_name = 'ТестИмя2' WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
			`UPDATE 2`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
			` employee_id | first_name |  last_name  | middle_name | phone_number`
			`-------------+------------+-------------+-------------+--------------`
			`  230 | ТестИмя2 | ТестФамилия | |`
			`(1 row)`

7	`DELETE FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`	`museum_db=> DELETE FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
		`ERROR:  permission denied for table employees`
		Проверка результата:
		`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
		` employee_id | first_name |  last_name  | middle_name | phone_number`
		`-------------+------------+-------------+-------------+--------------`
		`  230 | ТестИмя | ТестФамилия | |`
		`(1 row)`
			`museum_db=> DELETE FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
			`DELETE 2`
			Проверка результата:
			`museum_db=# SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'ТестФамилия';`
			` employee_id | first_name | last_name | middle_name | phone_number`
			`-------------+------------+-----------+-------------+--------------`
			`(0 rows)`

№	Текст SQL-запроса	Реакция пользователя guinea_pig	Реакция пользователя ex_curator
8	SELECT * FROM passports LIMIT 3;	museum_db=> SELECT * FROM passports LIMIT 3; ERROR: permission denied for table passports Проверка результата: passport_id | employee_id | exhibit_id | condition_id | epoch_id | req_temp_category_id | 1 | 174 | 1 | 12 | 18 | 9 | 2 | 146 | 1 | 12 | 17 | 10 | 3 | 112 | 1 | 14 | 16 | 11 | (3 rows)	museum_db=> SELECT * FROM passports LIMIT 3; ERROR: permission denied for table passports Проверка результата: passport_id | employee_id | exhibit_id | condition_id | epoch_id | req_temp_category_id | 1 | 174 | 1 | 12 | 18 | 9 | 2 | 146 | 1 | 12 | 17 | 10 | 3 | 112 | 1 | 14 | 16 | 11 | (3 rows)

9	DELETE FROM passports WHERE passport_id = 3;	museum_db=> DELETE FROM passports WHERE passport_id = 3;
		ERROR: permission denied for table passports
		Проверка результата:
		museum_db=# SELECT * FROM passports WHERE passport_id = 3;
		passport_id | employee_id | exhibit_id | condition_id | epoch_id | req_temp_category_id |
		3 | 112 | 1 | 14 | 16 | 11 |
		(1 row)
			museum_db=> DELETE FROM passports WHERE passport_id = 3;
			ERROR: permission denied for table passports
			Проверка результата:
			museum_db=# SELECT * FROM passports WHERE passport_id = 3;
			passport_id | employee_id | exhibit_id | condition_id | epoch_id | req_temp_category_id |
			3 | 112 | 1 | 14 | 16 | 11 |
			(1 row)

4 Лабораторная работа №4 «Транзакции»

4.1 Задача

Выбрать уровень изоляции транзакций и аномалию. Сформировать сценарий из двух параллельных транзакций А и Б, подтверждающий наличие или отсутствие аномалии на выбранном уровне изоляции. Выполнить его в СУБД и обосновать полученный результат.

4.2 Сценарий

Был выбран уровень изоляции `READ COMMITTED`, аномалия - фантомное чтение. Фантомное чтение - ситуация, при которой внутри одной транзакции дважды выполняется выборка по одинаковому условию, а между ними в другой транзакции добавляются и фиксируются строки, удовлетворяющие этому условию. Из-за этого повторная выборка возвращает другой набор строк.

Текст сценария: В транзакции А дважды подсчитывается число записей о кураторстве сотрудника с `employee_id = 1` в таблице `exhibition_curators`. Между этими подсчётами в транзакции Б сотрудник назначается куратором ещё одной выставки, при этом транзакция Б фиксируется. Требуется определить, изменится ли результат повторного подсчёта в транзакции А.

Текст запросов, реализующих сценарий представлен в Листинге 13.

```
1  -- 1. A
2  BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
3
4  -- 2. A
5  SELECT count(*) FROM exhibition_curators WHERE employee_id = 1;
6
7  -- 3. Б
8  BEGIN;
9
10 -- 4. Б
11 INSERT INTO exhibition_curators (employee_id, exhibition_id) VALUES (1, 5);
12
13 -- 5. Б
14 COMMIT;
15
16 -- 6. A
17 SELECT count(*) FROM exhibition_curators WHERE employee_id = 1;
18
19 -- 7. A
20 COMMIT;
```

Листинг 13: Сценарий фантомного чтения при изоляции на уровне READ COMMITTED

4.3 Порядок выполнения и результат

Результат выполнения транзакций представлен в Таблице 3.

4.4 Обоснование результата

В первой транзакции был выполнен запрос на получение числа выставок сотрудника с `employee_id = 1` из таблицы `exhibition_curators`, результат: 4. Во второй транзакции была успешно выполнена вставка строки в `exhibition_curators`, а сама транзакция зафиксирована. После этого повторный запрос в первой транзакции вернул 5. Так как результат в первой транзакции изменился, наблюдается фантомное чтение при уровне изоляции `READ COMMITTED`.

Таблица 3: Выполнение сценария фантомного чтения на уровне `READ COMMITTED`

№	Действия транзакции А	Действия транзакции Б
1	`museum_db=> BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;` `BEGIN`	—

2	`museum_db=*> SELECT count(*) FROM exhibition_curators WHERE employee_id = 1;`
	` count`
	`-------`
	`     4`
	`(1 row)`
		—

3	—	`museum_db=> BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;` `BEGIN`
4	—	`museum_db=*> INSERT INTO exhibition_curators (employee_id, exhibition_id) VALUES (1, 5);` `INSERT 0 1`
5	—	`museum_db=*> COMMIT;` `COMMIT`

6	`museum_db=*> SELECT count(*) FROM exhibition_curators WHERE employee_id = 1;`
	` count`
	`-------`
	`     5`
	`(1 row)`
		—

7	`museum_db=*> COMMIT;` `COMMIT`	—

Заключение

Приложение